

Introdução a Banco de Dados

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Problema - motivação
- O que é Banco de Dados?
- História
- Componentes principais de um banco de dados:
 - Dados
 - SGBD
 - Usuários
 - Linguagem de consulta
- Tipos de banco de dados
- Que bancos de dados temos ao nosso redor?
- Limitações do uso de dados em arquivos
- Redundância de dados
- Banco de Dados

Agenda

- Exemplo de Banco de Dados
- Minimundo ou universo de discurso
- Vantagens do uso de um banco de dados
- PostgreSQL
- Curiosidade: Dados no mundo atual
- Cultura de dados
- Importância da disciplina

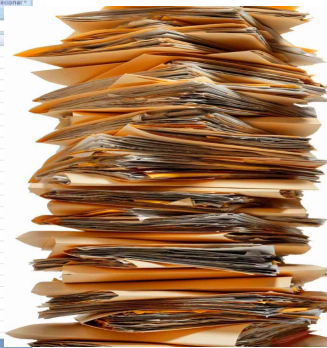
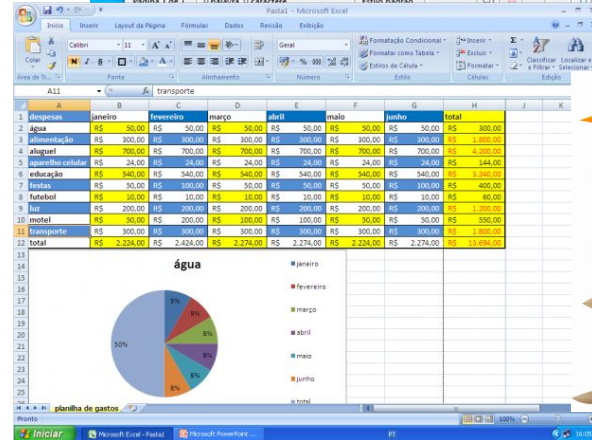
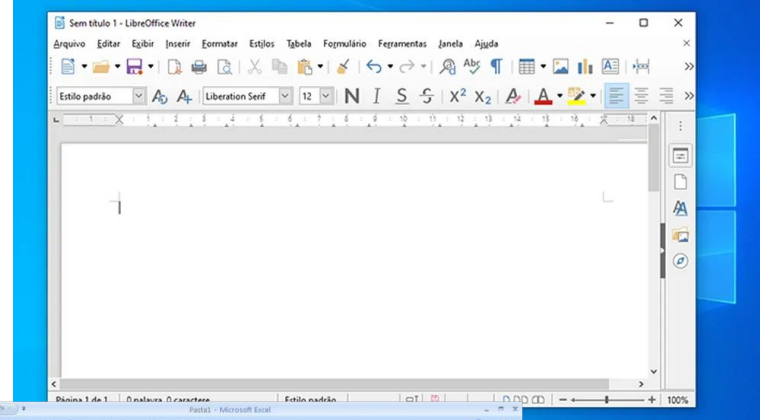
Problema - motivação

- Maria quer vender e locar livros.
- De que forma ela poderia fazer isso?



Problema - motivação

- **Papel**
 - Poderia perder, rasgar, sujar, ...
- **Editor de textos simples**
 - Disposição dos dados rígida
- **Planilha**
 - Maior flexibilidade que no editor
 - Possibilita mala-direta

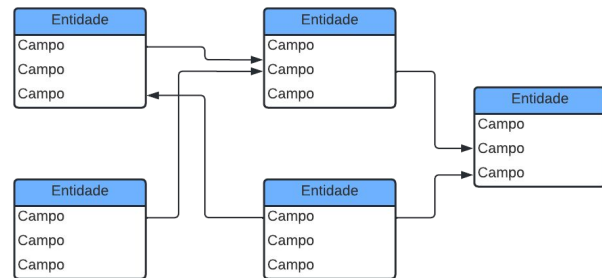
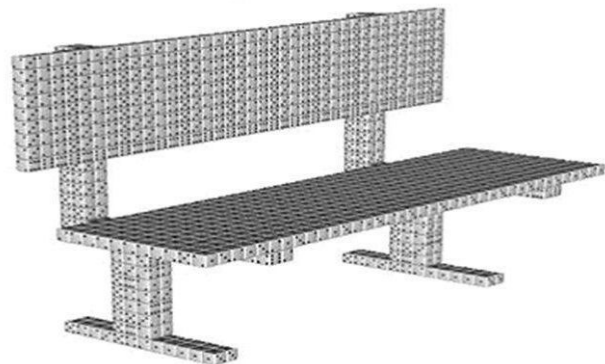


Planilha da Maria

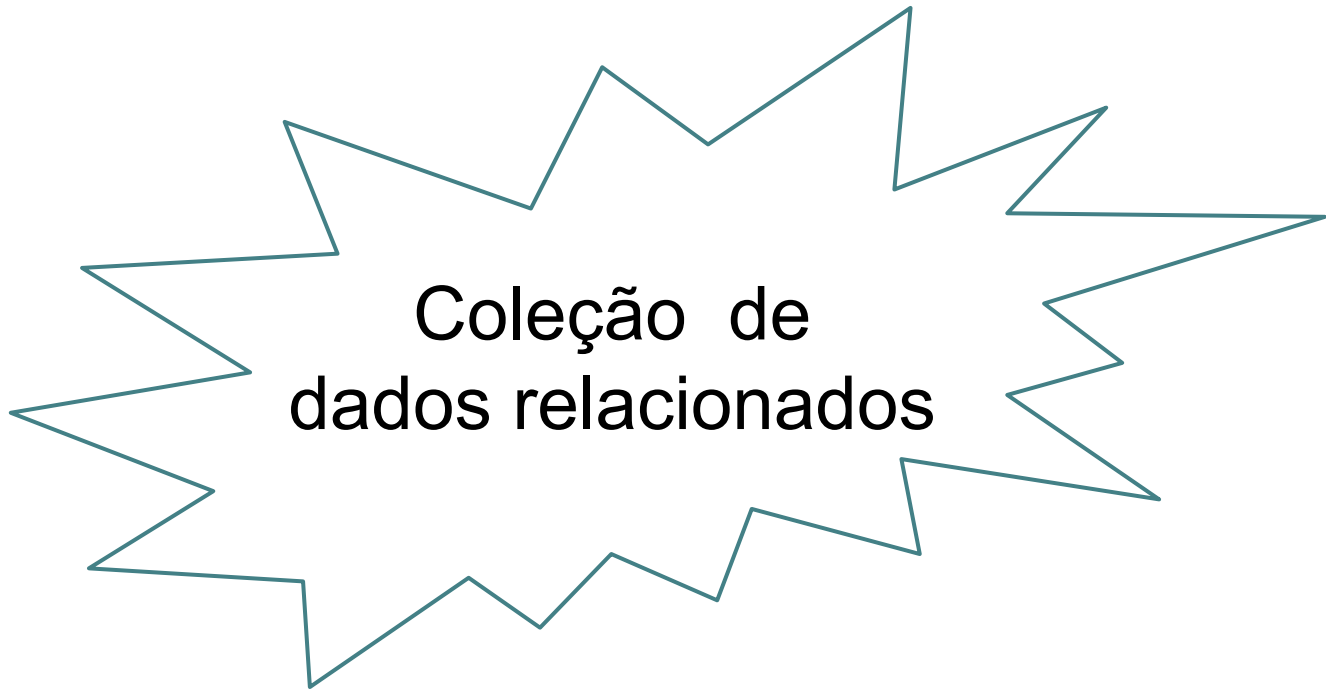
LIVROS			
Autores	Título	Tipo	Preço
Gabriel García Márquez	Cem anos de solidão	Romance	R\$ 80,00
José Saramago	Ensaio sobre a cegueira	Romance	R\$ 80,00
Silberschatz, Korth e Sudarshan	Sistema de Banco de Dados	Didático	R\$ 160,00
James F. Kurose, Keith W. Ross	Redes de Computadores e a Internet	Didático	R\$ 90,00
RAMEZ E., ELMASRI & SHAMKANT NAVATHE	Sistema de Banco de Dados	Didático	R\$ 180,00
Gabriel García Márquez	Amor nos tempos do cólera	Romance	R\$ 22,30
Paulo Coelho	As valquírias	Romance	R\$ 50,00
Abraham Silberschatz; Peter Baer Galvin	Sistemas Operacionais Com Java	Didático	R\$ 159,00

O que é Banco de Dados?

- Banco de dados é uma coleção organizada de dados, estruturada de forma que seja fácil de acessar, gerenciar e atualizar.
- Ele permite armazenar informações de maneira eficiente e segura, garantindo que os dados possam ser recuperados e manipulados rapidamente sempre que necessário.



O que é Banco de Dados?



Coleção de
dados relacionados

História

- **Anos 1960 — Bancos de Dados Hierárquicos e de Rede**
 - **Hierárquico (Exemplo: IBM IMS):**
 - Os dados eram organizados em uma estrutura de árvore, como um organograma.
 - Relacionamento 1:N (um para muitos).
 - Muito usado em empresas e governo na época.
 - **Modelo de Rede (Exemplo: IDS):**
 - Mais flexível que o hierárquico.
 - Permitia relacionamentos N:N (muitos para muitos).
 - Porém, ambos eram difíceis de modificar e exigiam conhecimento técnico avançado.

História

- **Anos 1980 — Popularização dos Bancos Relacionais**
 - Bancos relacionais se tornaram padrão de mercado.
 - Empresas começaram a adotar em massa para sistemas de gestão (ERP, finanças, etc.).
- **Anos 1990 — Explosão da Internet e Novas Demandas**
 - Surgimento de aplicações web.
 - Necessidade de escalabilidade e acesso remoto aos dados.
 - Bancos relacionais como MySQL e PostgreSQL ganham espaço, principalmente por serem open-source.

História

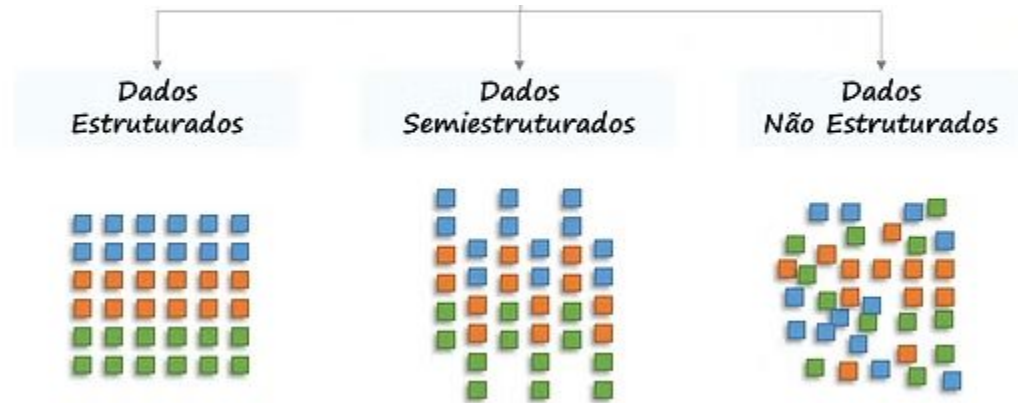
- **Anos 2000 — Aparecimento dos Bancos NoSQL**
 - **Com o crescimento de grandes empresas como Google, Amazon e Facebook, surgem desafios:**
 - Volume gigantesco de dados.
 - Dados não estruturados ou semi-estruturados.
 - Alta demanda por disponibilidade e velocidade.
 - **NoSQL (Not Only SQL) aparece como solução:**
 - Ex: MongoDB (documentos), Cassandra (colunar), Redis (chave-valor), Neo4j (grafo).
 - Mais flexíveis, horizontais e capazes de escalar facilmente.

História

- **Anos 2010 em diante — Cloud e Bancos Distribuídos**
 - Popularização do Cloud Computing.
 - Serviços como Amazon RDS, Google Cloud SQL, Firebase oferecem bancos de dados na nuvem.
 - Foco em alta disponibilidade, distribuição geográfica e performance.
 - Crescimento de tecnologias como NewSQL, que unem vantagens dos bancos relacionais com escalabilidade dos NoSQL.
- **Atualmente**
 - Uso híbrido: muitas empresas combinam bancos relacionais e NoSQL para atender diferentes demandas.
 - Forte presença de bancos em nuvem, serverless e bancos para IA (Inteligência Artificial).
 - Novas tendências como bancos de dados multimodelo e bancos orientados a grafos para aplicações complexas.

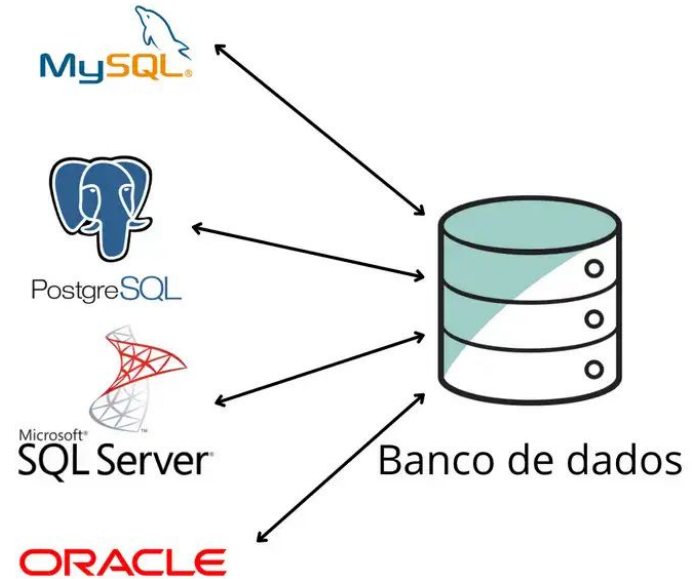
Componentes principais de um banco de dados

- **Dados:** As informações propriamente ditas, como nomes, números, datas, registros, etc.



Componentes principais de um banco de dados

- **SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados):** Um software que gerencia o banco de dados, facilitando tarefas como inserção, atualização, consulta e exclusão de dados.
- **Exemplos:** MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.



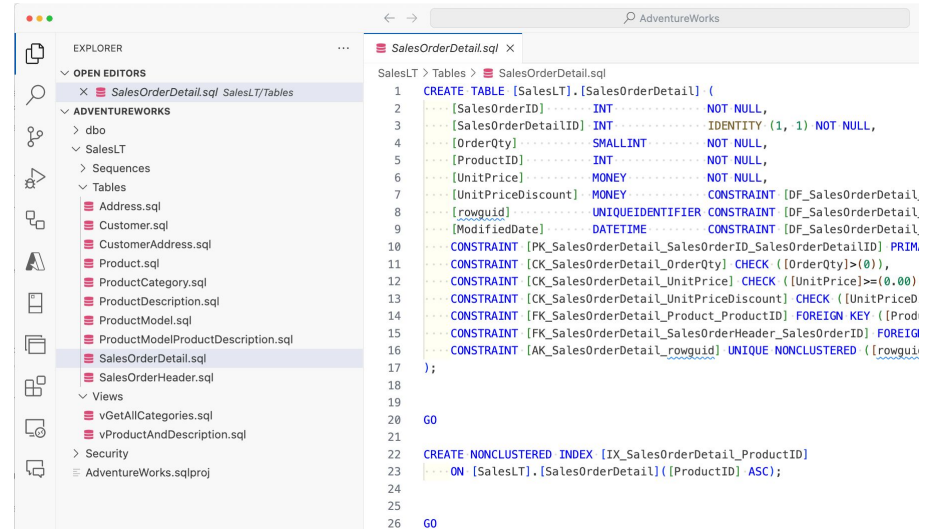
Componentes principais de um banco de dados

- **Usuários:** As pessoas ou aplicações que acessam e manipulam os dados.



Componentes principais de um banco de dados

- **Linguagem de consulta:** A mais comum é a SQL (Structured Query Language), usada para interagir com o banco de dados relacional.

```

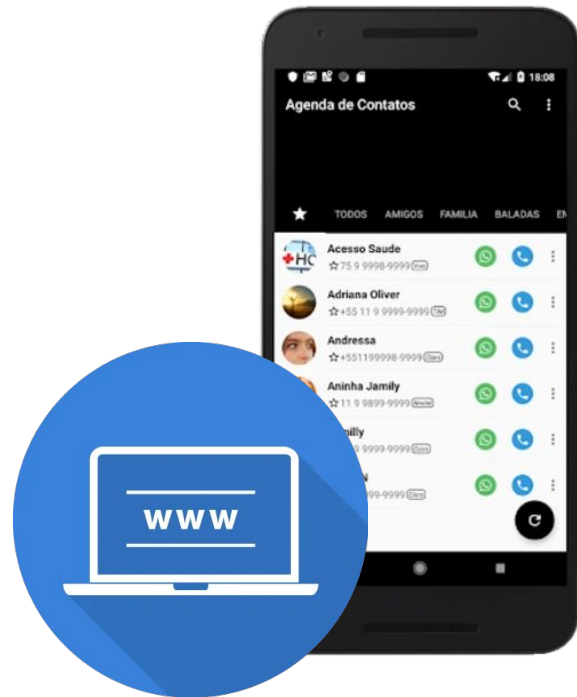
1  CREATE TABLE [SalesLT].[SalesOrderDetail] (
2  [SalesOrderID] INT NOT NULL,
3  [SalesOrderDetailID] INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
4  [OrderQty] SMALLINT NOT NULL,
5  [ProductID] INT NOT NULL,
6  [UnitPrice] MONEY NOT NULL,
7  [UnitPriceDiscount] MONEY CONSTRAINT [DF_SalesOrderDetail
8  [rowguid] UNIQUEIDENTIFIER CONSTRAINT [DF_SalesOrderDetail
9  [ModifiedDate] DATETIME CONSTRAINT [DF_SalesOrderDetail
10 CONSTRAINT [PK_SalesOrderDetail_SalesOrderID_SalesOrderDetailID] PRIM
11 CONSTRAINT [CK_SalesOrderDetail_OrderQty] CHECK ([OrderQty]>(0)),
12 CONSTRAINT [CK_SalesOrderDetail_UnitPrice] CHECK ([UnitPrice]>=(0.00)
13 CONSTRAINT [CK_SalesOrderDetail_UnitPriceDiscount] CHECK ([UnitPriceD
14 CONSTRAINT [FK_SalesOrderDetail_Product_ProductID] FOREIGN KEY ([Prod
15 CONSTRAINT [FK_SalesOrderDetail_SalesOrderHeader_SalesOrderID] FOREIG
16 CONSTRAINT [AK_SalesOrderDetail_rowguid] UNIQUE NONCLUSTERED ([rowgui
17 );
18
19
20 GO
21
22 CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_SalesOrderDetail_ProductID]
23 ON [SalesLT].[SalesOrderDetail] ([ProductID] ASC);
24
25
26 GO
    
```


Tipos de banco de dados

- Relacional: Dados organizados em tabelas com linhas e colunas (Ex: MySQL, PostgreSQL).
- Não relacional (NoSQL): Dados organizados em formatos flexíveis, como documentos, grafos ou pares chave-valor (Ex: MongoDB, Redis).
- Distribuído: Dados espalhados em diferentes locais, mas funcionando como um único banco.
- Em memória: Dados armazenados diretamente na memória RAM para acesso extremamente rápido (Ex: Redis).

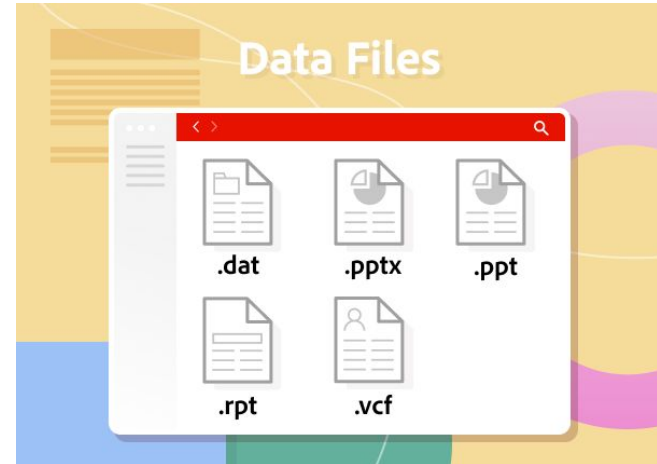
Que bancos de dados temos ao nosso redor?

- Agenda de contatos do celular
- Firefox – Favoritos, Histórico
 - Armazenados no SQLite
- Caixas Eletrônicos
- Sites
- Mecanismos de Buscas

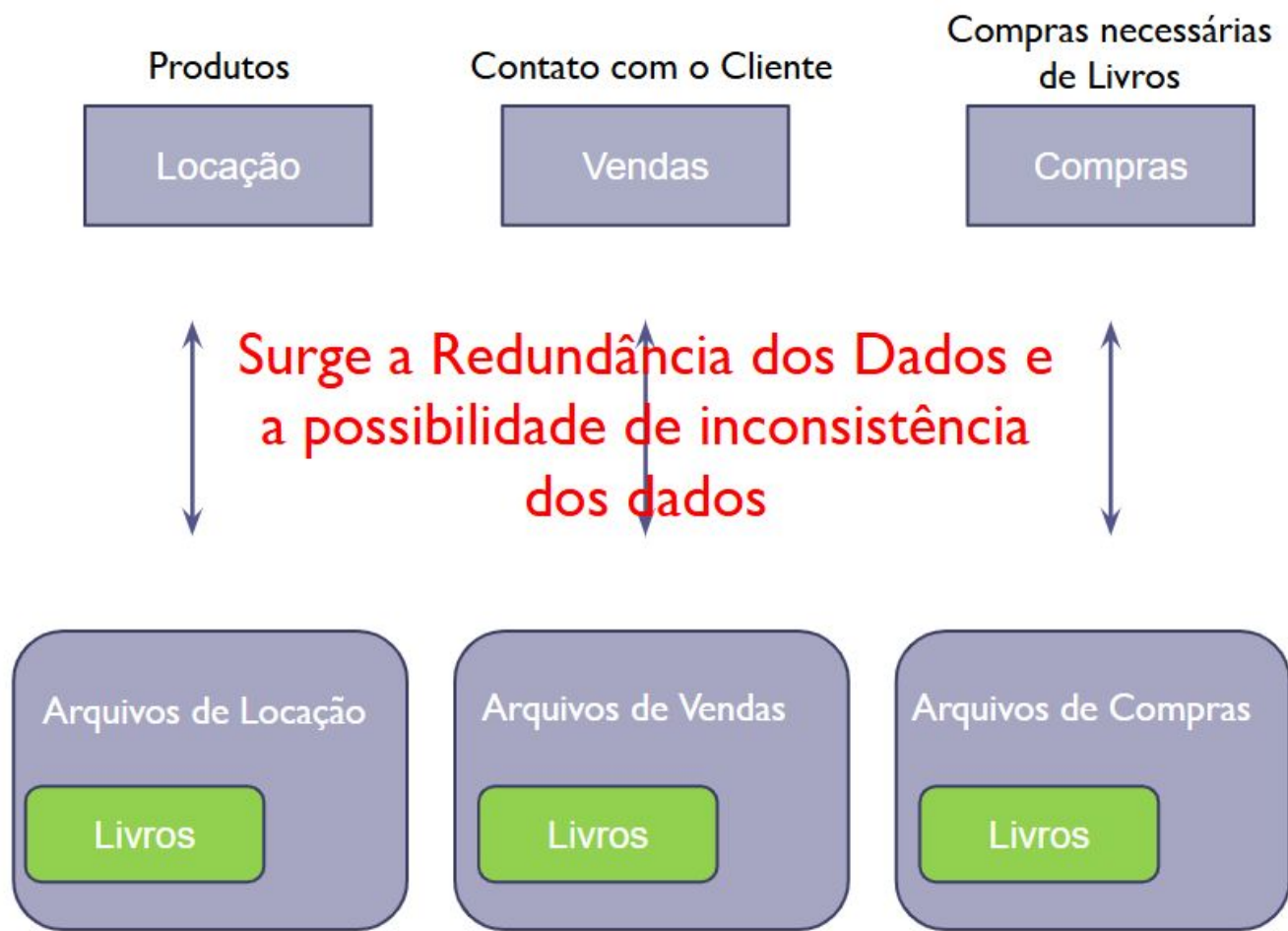


Limitações do uso de dados em arquivos

- Dificuldade de acesso aos dados
 - Problemas para filtrar ou agregar os dados
- Redundância e inconsistência
- Isolamento dos dados
- Problemas de integridade
- Problemas de atomicidade
- Anomalias de acesso concorrente
- Problemas de segurança

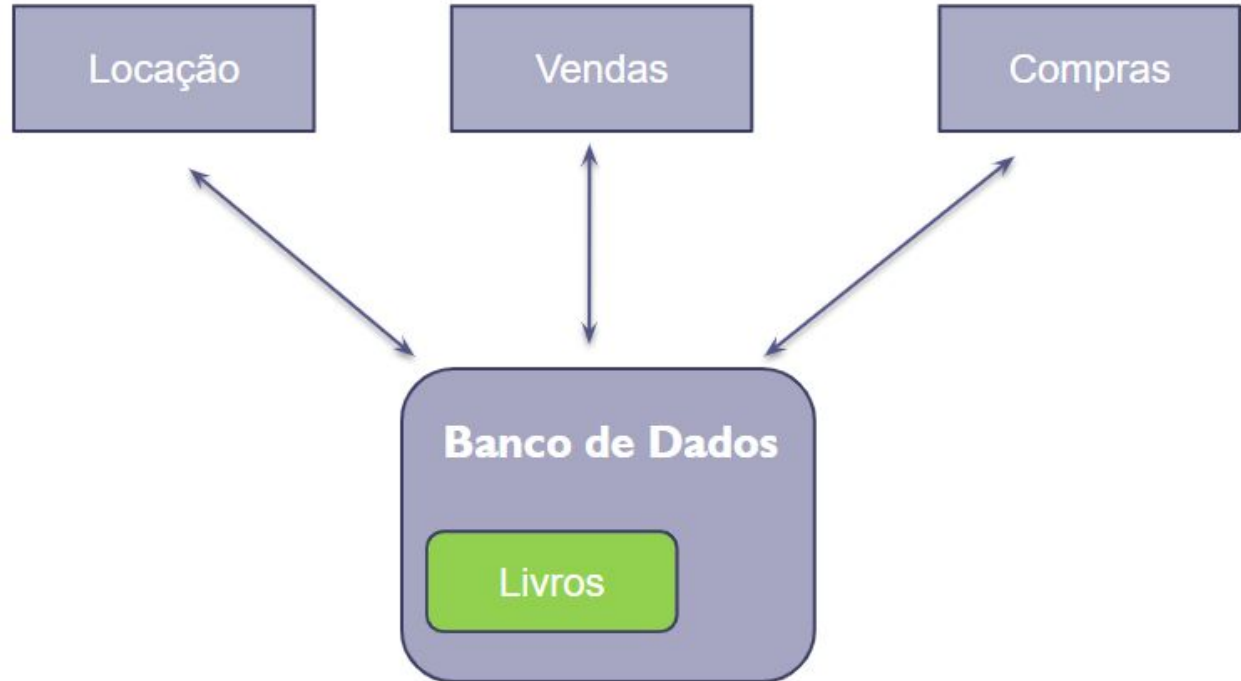


Redundância de dados



Coleção de dados relacionados.

Banco de dados



Banco de dados

- Compartilhar os dados requer:
 - Estrutura interna dos arquivos mais complexa;
 - Atendimento às necessidades dos diferentes sistemas.
- Solução:
 - Usar sistema de gerência de banco de dados (SGBD).

Exemplo de Banco de Dados

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

TURMA

Identificacao_turma	Numero_disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

Minimundo ou universo de discurso

- Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real, chamado mini-mundo ou universo de discurso (UoD).
- Minimundo do exemplo: parte do ambiente de uma Universidade.
- Algumas entidades do minimundo:
 - Alunos,
 - Disciplinas
 - Turmas,
 - Departamentos
 - Professores

Banco de Dados

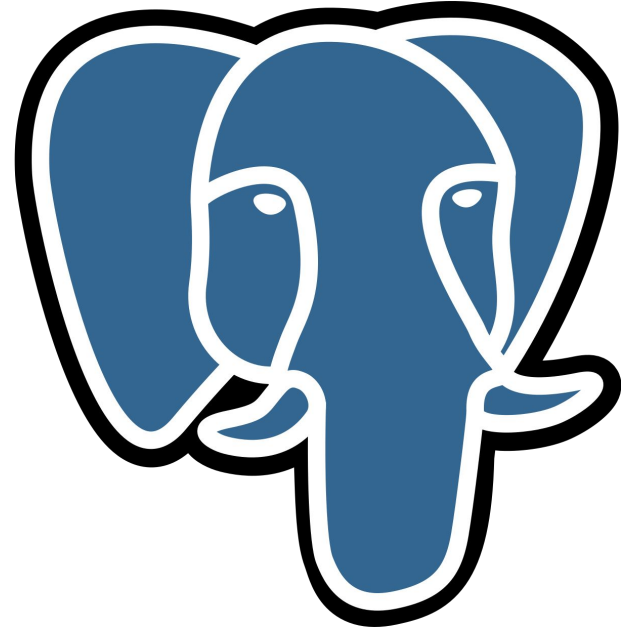
- Um banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente.
 - Uma variedade aleatória de dados não é um banco de dados.
- Um banco de dados é projetado, construído e povoado com dados para uma finalidade específica.

Vantagens do uso de um banco de dados

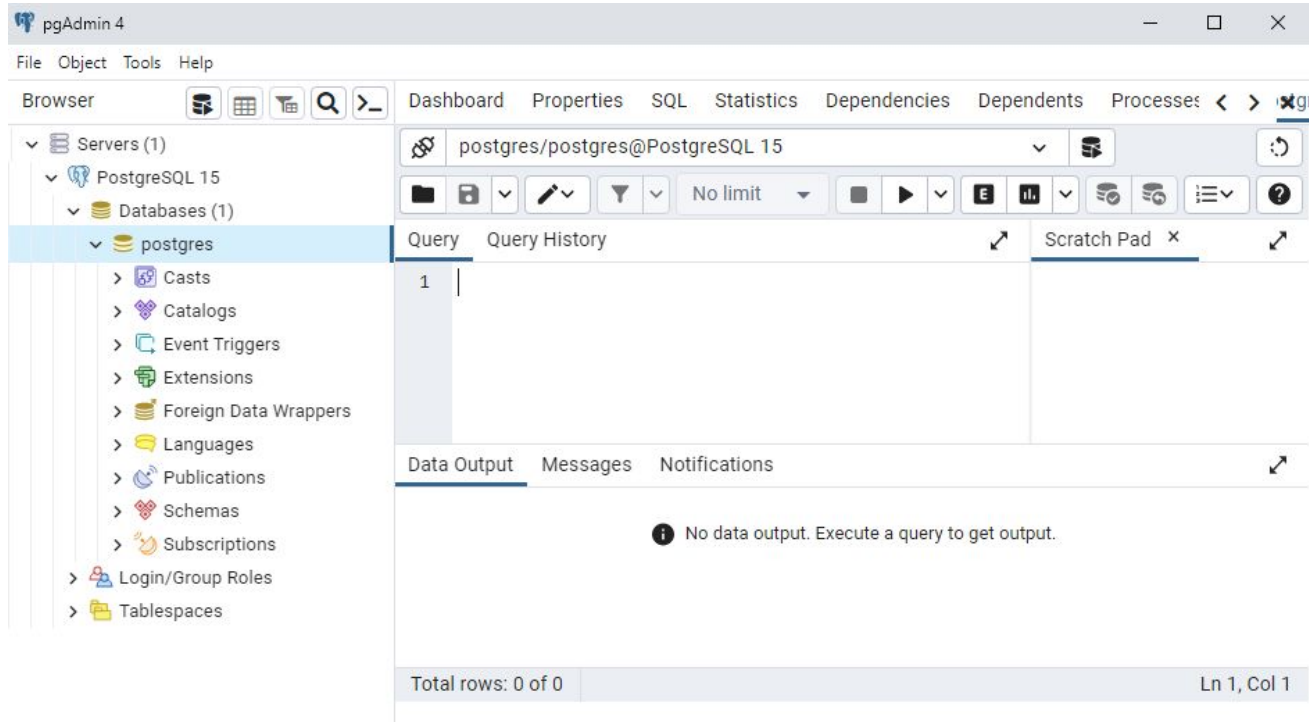
- Facilidade de organização e acesso aos dados.
- Redução de redundância e inconsistência.
- Controle de acesso e segurança.
- Suporte a grandes volumes de dados.
- Backup e recuperação eficientes.

PostgreSQL

- PostgreSQL (ou simplesmente Postgres) é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) open-source e altamente poderoso, conhecido pela sua confiabilidade, robustez e conformidade com o padrão SQL.



PostgreSQL



<https://www.postgresql.org/>

PostgreSQL

- **Principais características:**
 - Gratuito e de código aberto (licença PostgreSQL, similar ao MIT).
 - Suporta SQL padrão ANSI e também extensões avançadas.
 - Extremamente extensível e personalizável.
 - Ampla comunidade e suporte ativo.

História do PostgreSQL

- **1986:** Iniciado como POSTGRES na Universidade da Califórnia, Berkeley, liderado por Michael Stonebraker.
- **1996:** Surge o suporte ao SQL → nasce oficialmente como PostgreSQL 6.0.
- **2000+:** Ganho de popularidade em aplicações empresariais.
- **Atual:** Versões estáveis, suporte à nuvem, JSON, paralelismo, etc.

Principais Recursos do PostgreSQL

- **Relacional e ACID:**
 - É um banco relacional, ou seja, usa tabelas, chaves primárias/estrangeiras.
 - Suporte completo às propriedades ACID:
 - Atomicidade
 - Consistência
 - Isolamento
 - Durabilidade



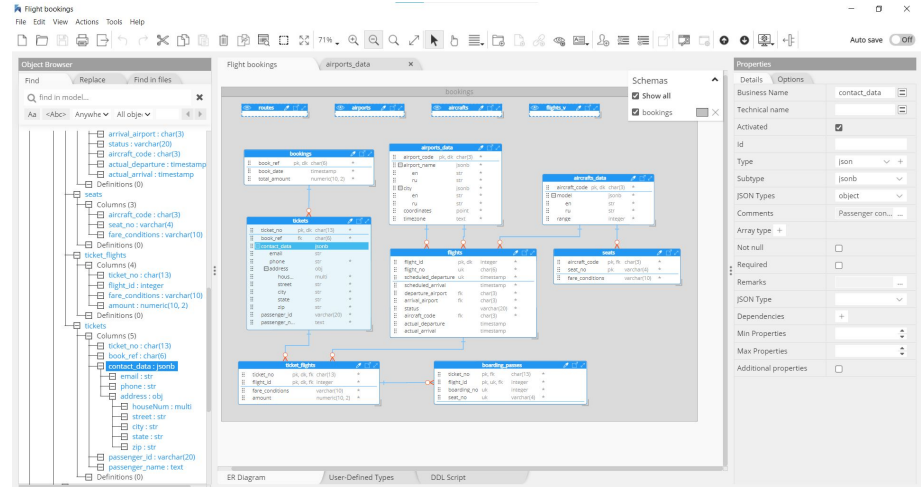
Principais Recursos do PostgreSQL

- **Extensível:**
 - Você pode criar:
 - Novos tipos de dados
 - Funções definidas pelo usuário (UDFs)
 - Operadores
 - Índices personalizados
 - Linguagens procedurais: PL/pgSQL, PL/Python, etc.

Principais Recursos do PostgreSQL

• Tipos Avançados:

- Inteiros, texto, booleanos, datas, etc.
- Suporte nativo para:
- JSON e JSONB (ideal para dados semiestruturados)
- Arrays
- HSTORE (key-value)
- Geometria (PostGIS)



<https://www.postgresql.org/>

Principais Recursos do PostgreSQL

- **Consultas Avançadas:**

- Joins complexos, subconsultas, CTEs (Common Table Expressions), Window Functions, etc.
- Suporte a transações.

- **Índices Diversos:**

- B-tree, Hash, GIN, GiST, SP-GiST, BRIN.
- Índices parciais e expressões indexadas.

Principais Recursos do PostgreSQL

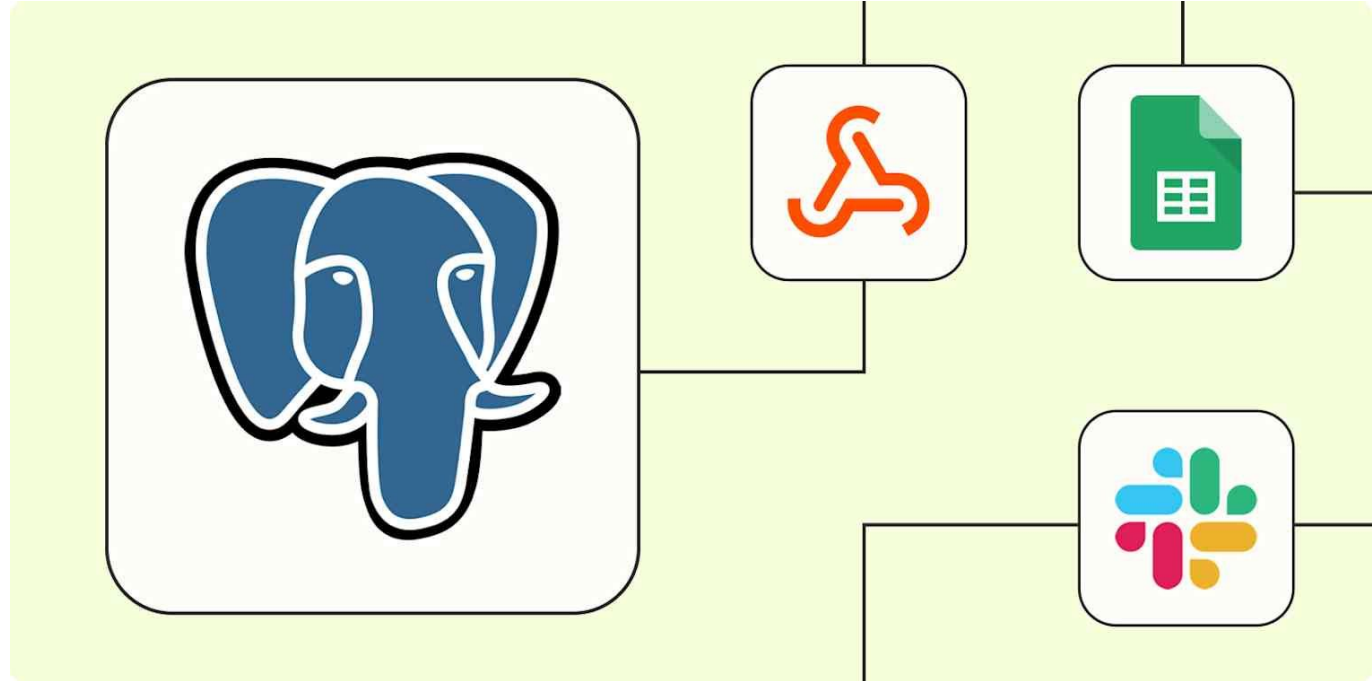
- **Segurança:**
 - Autenticação via roles e permissões granulares.
 - Conexões seguras via SSL/TLS.
- **Escalabilidade:**
 - Paralelismo de consultas.
 - Replicação síncrona e assíncrona.
 - Suporte a sharding (via extensões como Citus).

Vantagens do PostgreSQL

- Gratuito e sem custos de licença.
- Alta conformidade com o SQL padrão.
- Suporte forte a dados geoespaciais (PostGIS).
- Robusto, confiável, seguro.
- Alta personalização.
- Performance excelente com consultas complexas.

Quem usa PostgreSQL?

- Instagram
- Spotify
- Apple
- Reddit
- GitLab
- NASA



Curiosidade: Dados no mundo atual

- **Quanto dados produzimos por dia (2025)?**
 - Mais de 463 exabytes de dados são gerados diariamente em todo o mundo! (Fonte: Visual Capitalist, IDC)
- Para ter noção: 1 exabyte = 1 bilhão de gigabytes!

N SÉRIE

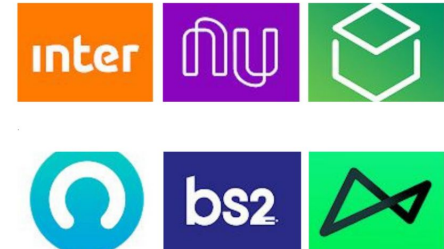
a era dos dados
 À CIÊNCIA POR TRÁS DE TUDO

Principais fontes de geração de dados

Plataforma / Atividade	Dados gerados (por minuto) [2024 estimativas]
Google	Mais de 5,9 milhões de pesquisas por minuto
YouTube	Mais de 500 horas de vídeo enviadas por minuto
Instagram	Mais de 70 mil fotos publicadas por minuto
Facebook (Meta)	Mais de 1 milhão de logins por minuto
WhatsApp	Mais de 69 milhões de mensagens enviadas por minuto
E-commerce (Amazon)	Mais de 6 mil pedidos por minuto
TikTok	Bilhões de visualizações de vídeos diariamente

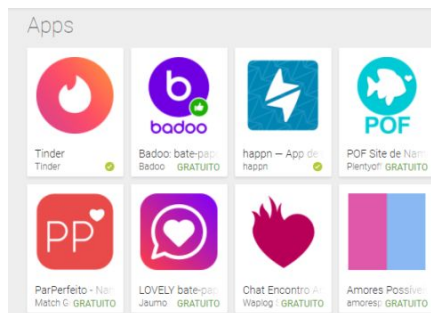
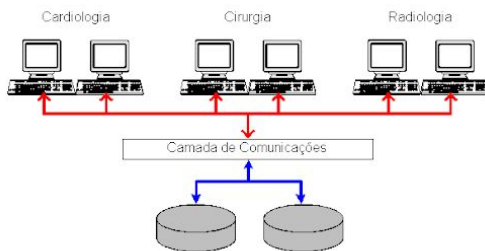
Setores Dependentes de Bancos de Dados:

- **Redes Sociais** → Guardam perfis, mensagens, postagens, curtidas, conexões (Ex: Instagram, Twitter).
- **Bancos e Fintechs** → Contas bancárias, transações financeiras, cartões de crédito.
- **E-commerce (Amazon, Mercado Livre, etc.)** → Estoque, clientes, pedidos, pagamentos.



Setores Dependentes de Bancos de Dados:

- **Saúde (Sistemas hospitalares)** → Prontuários eletrônicos, agendamentos, resultados de exames.
- **Entretenimento (Netflix, Spotify)** → Catálogo de filmes/músicas, preferências do usuário, histórico.
- **Transporte (Uber, 99, apps de ônibus)** → Localização em tempo real, corridas, motoristas.



Dados gerados em um minuto

Em um minuto, são criados 571 novos sites, 100 mil novos tweets, são enviados mais de 204 milhões de e-mails e o YouTube recebe 48 horas de vídeos.

THE INTERNET IN **2023** EVERY MINUTE



Created by: eDiscovery Today & LTMG

Cultura de dados

- Cultura de Dados é um conjunto de práticas, valores e comportamentos dentro de uma organização (ou sociedade) que coloca os dados no centro das decisões e processos. Em outras palavras, é quando todas as pessoas entendem a importância dos dados e usam dados concretos para embasar decisões, resolver problemas e criar inovação.



Principais Pilares da Cultura de Dados:

- **Acesso aos dados:** Os dados devem estar disponíveis e acessíveis (com segurança) para quem precisa.
- **Qualidade dos dados:** Dados corretos, consistentes, atualizados, sem redundância ou erros.
- **Alfabetização em dados (Data Literacy):** Todo mundo (não só profissionais de TI!) deve entender o básico de como interpretar e usar dados.
- **Tomada de decisão baseada em dados:** Decisões são tomadas com base em fatos, análises e números — não apenas "achismo".
- **Ferramentas e tecnologias adequadas:** Uso de sistemas, bancos de dados, dashboards e BI (Business Intelligence) para coletar, armazenar e visualizar dados.

Por que a Cultura de Dados é Importante?

Sem Cultura de Dados	Com Cultura de Dados
Decisões baseadas em "achismo" ou experiência apenas	Decisões baseadas em dados reais e análises
Informação desorganizada, duplicada, inconsistente	Dados limpos, organizados, bem estruturados
Dificuldade para acompanhar concorrência	Mais inovação, eficiência e vantagem competitiva
Retrabalho, erros e desperdício	Processos otimizados e redução de custos

Importância da disciplina

- Ensina como funciona a base dos sistemas que organizam e dão sentido a todo esse mar de dados.
- Ensina a construir estruturas eficientes para manipular grandes volumes de dados sem falhas.
- Forma o conhecimento necessário para:
 - Projetar bancos de dados bem estruturados
 - Evitar problemas como redundância, inconsistência e lentidão
 - Entender como gigantes como Google, Netflix, Amazon lidam com dados massivos.
- Sem fundamentos sólidos de bancos de dados, seria impossível transformar todo esse volume de dados em informação útil para as empresas, governos e para nossa vida cotidiana.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

